

1.1.2 TANAH DI TAPAK PENANAMAN – KONSEP GAME (DRAG AND DROP)

STANDARD PEMBELAJARAN
Mengkaji jenis tanah di tapak penanaman melalui kaedah makmal dan kaedah rasa guna jari
Mengklasifikasi jenis tanah di tapak penanaman berdasarkan sifat tanah.

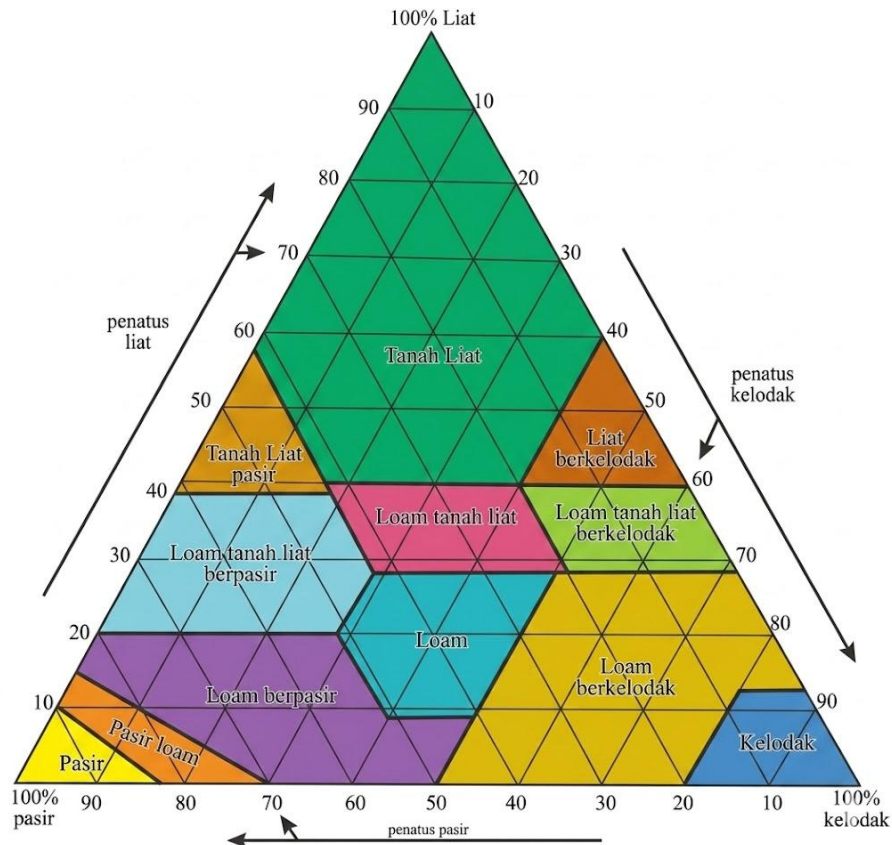
Arahan : terangkan ciri tanah bagi warna berikut. Seret warna tanah dan lepaskan ke dalam kotak ciri tanah yang betul

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

MERAH	KELABU	PUTIH
-------	--------	-------

☐ Ruang Jawapan (Drop):

Warna tanah	Ciri-ciri tanah berdasarkan warna
Drop - putih	Tanah ini mempunyai banyak kandungan liat dikenali sebagai kaolinit
Drop – merah	Kandungan ferum oksida Terdapat di lereng bukit
Drop – kelabu	Saliran kurang baik dan menakung air



Arahan: Baca peratusan dan penerangan ringkas sampel tanah di bawah. Seret nama jenis tanah yang betul dan lepaskan ke dalam kotak.

☐ Pilihan Jawapan (Drag): **Tanah Liat, Pasir, Loam**

☐ Ruang Jawapan (Drop):

Sampel 1: 90% Pasir, 5% Kelodak, 5% Liat (*Sifat: Sangat berpasir dan kasar*) = [Drop di sini] **(Jawapan: Pasir)**

Sampel 2: 70% Liat, 15% Pasir, 15% Kelodak (*Sifat: Kandungan liat yang sangat tinggi*) = [Drop di sini] **(Jawapan: Tanah Liat)**

Sampel 3: 20% Liat, 40% Pasir, 40% Kelodak (*Sifat: Campuran komponen yang paling seimbang*) = [Drop di sini] **(Jawapan: Loam)**

Arahan: tentukan langkah-langkah menentukan jenis tanah menggunakan kaedah medan. Seret langkah mengikut turutan yang betul dan lepaskan ke dalam kotak.

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

1	2	3	4
---	---	---	---

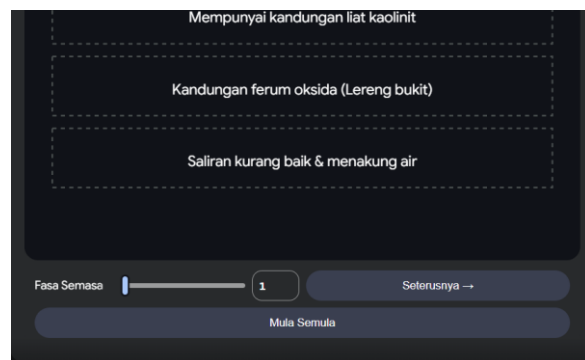
☐ Ruang Jawapan (Drop):

Lembapkan 50 gm tanah dengan air yang secukupnya.	Drop 2
Bentukkan tanah menjadi seperti cincin	Drop 3
Timbang 50 gram sampel enam jenis tanah di dalam brkas untuk membentuk rod	Drop 1
Hasil tanah yang dibentuk diletakkan mengikut labe untuk pemerhatian	Drop 4

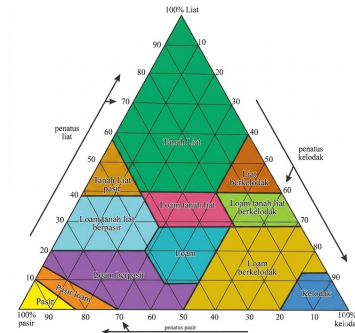
"Misi Ekspedisi Tanah" (Soil Expedition Mission).

Dalam permainan ini, pelajar akan memegang watak sebagai seorang **Ahli Agronomi (Pakar Tanah)** yang sedang menjalankan kajian di sebuah ladang. Mereka perlu melepasi 3 stesen ujian:

1. **Stesen 1 (Pemerhatian Visual):** Ujian Warna Tanah. Pelajar perlu mengenal pasti sifat mineral tanah hanya melalui pemerhatian warna (Merah, Kelabu, Putih).
2. **Stesen 2 (Bilik Analisis):** Segi Tiga Tanah. Pelajar diberikan data peratusan makmal (Pasir, Liat, Kelodak) dan perlu mengklasifikasikan sampel tersebut.
3. **Stesen 3 (Ujian Lapangan):** Kaedah Medan (Ribbon/Ring Test). Pelajar diuji tentang prosedur mencampur air dan membentuk tanah untuk melihat tahap kekekitannya.



LETAK SOIL TRAINGLE NANTI DI SNI



Misi Ekspedisi Tanah

MISI STATUS
3/3 Sila Selesaikan

Fasa 3: Kaedah Medan

Susun urutan prosedur (1-4) dengan menyeret item naik/turun.

1

Hasil tanah yang dibentuk diletakkan mengikut label untuk pemerhatian.

2

Bentukkan tanah menjadi seperti cincin.

3

Timbang 50 gram sampel enam jenis